

Proyecto Final EDAll

Aplicación de Algoritmos de Pattern Matching KMP y Boyer–Moore

Sistema de Detección Temprana de Señales de Riesgo Académico y Bienestar Estudiantil en Textos Educativos

1. Antecedentes

En contextos universitarios, los estudiantes generan constantemente información textual a través de foros del aula virtual, mensajes a docentes, encuestas abiertas, solicitudes académicas, reportes de tutoría, formularios de bienestar estudiantil y comentarios en espacios de acompañamiento.

En muchos casos, estos textos pueden contener señales tempranas de dificultades académicas, desmotivación, estrés, problemas de adaptación, intención de abandono o necesidad de apoyo institucional. Aunque una lectura humana sigue siendo indispensable, el uso de algoritmos clásicos de búsqueda de patrones puede ayudar a identificar de forma preliminar ciertos mensajes que requieren atención prioritaria.

Este proyecto no busca diagnosticar emocional, psicológica o académicamente a los estudiantes. Su propósito es diseñar un prototipo educativo de bajo nivel de fidelidad que simule cómo los algoritmos KMP y Boyer–Moore pueden utilizarse para detectar patrones textuales relevantes en mensajes educativos, con énfasis en eficiencia algorítmica, claridad técnica, análisis crítico, ética y responsabilidad en el tratamiento de información sensible.

2. Objetivo general

Diseñar un prototipo de sistema que **simule** la detección temprana de señales de riesgo académico y bienestar estudiantil en textos educativos, utilizando los algoritmos de pattern matching KMP y Boyer–Moore, con énfasis en implementación correcta, comparación de eficiencia, análisis de limitaciones y reflexión ética.

3. Objetivos específicos

1. Modelar un problema social o educativo en el que sea útil identificar patrones textuales relevantes en mensajes escritos por estudiantes.
2. Construir una lista configurable de patrones asociados a categorías como riesgo académico, desmotivación, estrés académico, intención de abandono, solicitud de ayuda o problemas de adaptación.

3. Implementar los algoritmos KMP y Boyer–Moore en Python o Java, **evitando el uso de librerías que ya resuelvan directamente** el problema de búsqueda de patrones.
4. Aplicar ambos algoritmos sobre textos reales simulados o anonimizados, evaluando su capacidad para detectar coincidencias exactas de patrones.
5. Comparar el desempeño de KMP y Boyer–Moore en términos de tiempo de ejecución, número de coincidencias, posiciones encontradas y comportamiento frente a diferentes tipos de entradas.
6. Diseñar mockups de un sistema de apoyo educativo que muestre cómo se cargarían mensajes, patrones, alertas y sugerencias de acción.
7. Analizar críticamente las limitaciones de KMP y Boyer–Moore frente a lenguaje natural, errores ortográficos, sinónimos, ironía, ambigüedad y contexto.
8. Reflexionar sobre el uso ético de sistemas computacionales aplicados a información sensible de estudiantes.

4. Descripción del problema

El sistema propuesto simula una herramienta de apoyo para docentes, tutores o unidades de bienestar estudiantil. Su función es analizar textos educativos y detectar patrones previamente definidos que podrían indicar situaciones que merecen seguimiento.

Ejemplos de textos de entrada:

- “No entiendo nada de la materia y creo que voy a retirarme.”
- “He faltado varias semanas porque me siento muy cansado.”
- “No sé cómo pedir ayuda, siento que me estoy atrasando.”
- “Estoy pensando en abandonar la carrera.”
- “Me cuesta adaptarme a la universidad.”
- “No tengo internet estable para asistir a clases.”
- “Estoy reprobando varias materias.”
- “Necesito tutorías urgentes.”
- “Me siento excluido del grupo de trabajo.”
- “No pude entregar las tareas por problemas familiares.”

El sistema debe detectar patrones exactos o normalizados (si se limpia el texto previamente), clasificarlos según una categoría y generar una alerta preliminar. **La alerta no representa un diagnóstico, sino una señal de posible atención.**

5. Categorías sugeridas de patrones

Cada equipo debe construir una lista de al menos 20 patrones, organizados por categoría y nivel de alerta.

Categoría	Ejemplos de patrones	Nivel de alerta
Riesgo académico	“estoy reprobando”, “no entiendo la materia”, “voy a perder el semestre”	Medio / Alto
Intención de abandono	“voy a retirarme”, “quiero abandonar la carrera”, “ya no quiero seguir”	Alto
Desmotivación	“ya no tengo motivación”, “no me siento capaz”, “no puedo más con la carrera”	Medio / Alto
Solicitud de ayuda	“necesito tutoría”, “necesito ayuda”, “no sé a quién acudir”	Medio
Estrés académico	“estoy muy estresado”, “tengo demasiadas tareas”, “no puedo dormir por estudiar”	Medio
Problemas de adaptación	“me cuesta adaptarme”, “no conozco a nadie”, “me siento solo en la universidad”	Medio
Brecha digital	“no tengo internet”, “no tengo computadora”, “no puedo conectarme a clases”	Medio / Alto
Convivencia o inclusión	“me siento excluido”, “nadie me incluye”, “tuve problemas con mi grupo”	Medio / Alto

Cada patrón debe tener como mínimo:

- patrón textual;
- categoría;
- nivel de alerta;
- sugerencia de acción

6. Alcance algorítmico

El sistema debe aplicar los algoritmos KMP y Boyer–Moore para identificar patrones textuales en mensajes educativos.

Los algoritmos deben utilizarse para:

1. Buscar patrones individuales en un mensaje.
2. Buscar múltiples patrones en un conjunto de mensajes.
3. Reportar si el patrón fue detectado.
4. Indicar la posición o posiciones donde aparece.
5. Comparar el tiempo de ejecución de KMP y Boyer–Moore.
6. Mostrar las diferencias de comportamiento entre ambos algoritmos.

No se evaluará inteligencia artificial avanzada. El foco principal será la correcta implementación, explicación, comparación y análisis crítico de los algoritmos clásicos de pattern matching.

7. Fases para el Desarrollo

Fase 1: Modelado del problema y diseño de entradas

Objetivo de la fase

Definir el problema educativo o social que se desea abordar, construir el conjunto inicial de patrones y diseñar los primeros mockups del sistema.

Actividades

1. Investigar ejemplos de situaciones de riesgo académico, desmotivación, abandono universitario, brecha digital, problemas de adaptación o solicitudes de apoyo estudiantil.
2. Definir el contexto del sistema. Por ejemplo:
 - seguimiento de estudiantes de primer semestre;
 - acompañamiento académico en una materia difícil;
 - análisis de mensajes en aula virtual;
 - revisión de encuestas abiertas de bienestar estudiantil;
 - detección de solicitudes urgentes de tutoría/registros de tutorías académicas.
3. Construir una tabla o archivo .csv, .txt o Excel con al menos 20 patrones con su clasificación.
4. Simular al menos 20 mensajes de estudiantes. Los mensajes deben incluir:
 - casos positivos;

- casos negativos;
- patrones al inicio, medio y final del texto;
- mensajes con más de un patrón;
- mensajes con mayúsculas/minúsculas;
- mensajes con tildes;
- mensajes con puntuación;
- mensajes similares pero sin coincidencia exacta;
- casos ambiguos o posibles falsos positivos.

5. Diseñar los primeros mockups del sistema. Como mínimo:

- pantalla de carga de mensajes;
- pantalla de configuración de patrones;
- pantalla de resultados (puede pensarse en un par de gráficas de apoyo a la toma de decisiones);
- pantalla de alertas o sugerencias.

Avance esperado de la Fase 1

El equipo debe trabajar en:

- definición del problema;
- justificación social o educativa;
- lista inicial de patrones;
- mensajes simulados;
- primer borrador de mockups;
- explicación del flujo general del sistema.

Fase 2: Diseño lógico del sistema e implementación de algoritmos

Objetivo de la fase

Implementar KMP y Boyer–Moore, aplicar los algoritmos sobre los mensajes definidos y comparar sus resultados.

Actividades

1. Implementar KMP completo.
2. Implementar Boyer–Moore completo.
3. Cargar mensajes desde archivo externo.
4. Cargar patrones desde archivo externo.

5. Permitir que el sistema compare los resultados de ambos algoritmos sobre el mismo mensaje y patrón: medir el tiempo de ejecución de cada algoritmo.
6. Registrar los resultados en una tabla de pruebas.
7. Analizar casos donde los algoritmos funcionan correctamente y casos donde presentan limitaciones.

Requisitos técnicos mínimos

El sistema debe permitir:

- cargar múltiples mensajes;
- cargar múltiples patrones;
- buscar un patrón en un mensaje;
- buscar varios patrones en varios mensajes;
- mostrar coincidencias encontradas;
- mostrar posiciones;
- mostrar categoría y nivel de alerta;
- comparar KMP vs Boyer–Moore;
- manejar archivos vacíos;
- manejar archivos inexistentes;
- manejar patrones no encontrados;
- manejar mensajes sin alertas.

Tabla mínima de pruebas

El equipo debe presentar al menos 20 pruebas hechas con los dos algoritmos. Se recomienda usar una tabla como la siguiente:

ID	Mensaje de entrada	Patrón buscado	Categoría	¿Detectado?	Posición(es)
1	“No entiendo nada de la materia.”	“no entiendo”	Riesgo académico	Sí	0
2	“Estoy pensando en abandonar la carrera.”	“abandonar la carrera”	Intención de abandono	Sí	20
3	“Necesito tutorías urgentes	“necesito tutoría”	Solicitud de ayuda	No	—

ID	Mensaje de entrada	Patrón buscado	Categoría	¿Detectado?	Posición(es)
	para cálculo.”				
4	“NO TENGO INTERNET para conectarme.”	“no tengo internet”	Brecha digital	Depende	0
5	“Me siento solo, no conozco a nadie.”	“me siento solo”	Adaptación	Sí	0
6	“La materia es difícil, pero sí entiendo.”	“no entiendo”	Riesgo académico	No	—

Avance esperado de la Fase 2

El equipo debe obtener en esta fase:

- código documentado;
- archivos de patrones y mensajes;
- tabla de pruebas;
- resultados de ejecución;
- comparación inicial KMP vs Boyer–Moore;
- mockups refinados.

Fase 3: Integración, análisis crítico y presentación

Objetivo de la fase

Integrar el prototipo, completar los mockups, documentar los resultados y presentar una reflexión crítica sobre el uso de algoritmos clásicos en problemas sociales o educativos.

Actividades

1. Integrar el flujo completo del sistema:

entrada de mensajes → carga de patrones → detección → clasificación → alerta → sugerencia de acción.

2. Finalizar mockups de la solución.
3. Presentar resultados de las pruebas.
4. Comparar KMP y Boyer–Moore.
5. Analizar limitaciones.
6. Proponer mejoras futuras con técnicas más avanzadas.
7. Elaborar informe final.
8. Preparar video de presentación.

8. Mockups mínimos requeridos

El prototipo no funcional debe incluir al menos las siguientes pantallas y sus simulaciones:

1. Pantalla de inicio del sistema.
2. Pantalla de carga de mensajes.
3. Pantalla de configuración de patrones.
4. Pantalla de ejecución de algoritmos.
5. Pantalla de resultados y alertas.
6. Pantalla de sugerencias de acción.
7. Pantalla de estadísticas o gráficas simples, opcional.

Ejemplo de resultados esperados en el panel:

Mensaje	Patrón detectado	Categoría	Nivel de alerta	Sugerencia
“Estoy pensando en abandonar la carrera.”	“abandonar la carrera”	Intención de abandono	Alto	Derivar a tutor académico
“No tengo internet para conectarme.”	“no tengo internet”	Brecha digital	Medio	Reportar a bienestar estudiantil
“Necesito ayuda con la materia.”	“necesito ayuda”	Solicitud de apoyo	Medio	Recomendar tutoría

9. Reflexión crítica obligatoria

El informe debe incluir una sección titulada:

Limitaciones de KMP y Boyer–Moore en textos educativos

El equipo debe responder preguntas como:

1. ¿Qué tipo de situaciones no pueden detectar KMP y Boyer–Moore?
2. ¿Qué ocurre si el estudiante usa sinónimos?
3. ¿Qué pasa si hay errores ortográficos?
4. ¿Qué ocurre si el mensaje tiene ironía o sarcasmo?
5. ¿Puede el sistema generar falsos positivos?
6. ¿Puede el sistema generar falsos negativos?
7. ¿Por qué una coincidencia textual no debe interpretarse como diagnóstico?
8. ¿Qué riesgos éticos existen al analizar mensajes de estudiantes?
9. ¿Cómo debería protegerse la privacidad de los datos?
10. ¿Qué mejoras podrían incorporarse con NLP, aprendizaje automático o modelos de lenguaje?

10. Componente ético obligatorio

Dado que el proyecto trabaja con posibles señales de riesgo estudiantil, el equipo debe incluir una sección de impacto ético (suponiendo que “venderán” su prototipo).

Esta sección debe considerar:

- privacidad de los estudiantes;
- anonimización de datos;
- uso responsable de información sensible;
- prohibición de usar el sistema para sancionar estudiantes;
- necesidad de supervisión humana;
- riesgo de falsos positivos;
- riesgo de etiquetamiento o estigmatización;
- transparencia sobre los criterios de detección;
- límites del sistema.

El sistema debe presentarse como una herramienta de apoyo, no como una herramienta de decisión automática.

11. Entregables obligatorios

Cada grupo debe entregar un archivo .zip que contenga:

1. Código fuente completo.
2. Archivo de patrones.
3. Archivo de mensajes.
4. Mockups del sistema.
5. Informe final en PDF.
6. **Link al video de presentación.**

12. Estructura del informe final

El informe debe tener entre 8 y 12 páginas y contener:

1. Portada.
2. Nombre del equipo y nombre ficticio de la empresa desarrolladora.
3. Introducción.
4. Descripción del problema social o educativo.
5. Motivación.
6. Objetivos.
7. Diseño general de la solución.
8. Conjunto de patrones.
9. Descripción de los algoritmos KMP y Boyer–Moore.
10. Implementación y flujo del sistema.
11. Pruebas realizadas y capturas de pantalla.
12. Comparación de resultados.
13. Mockups del sistema.
14. Limitaciones de KMP y Boyer–Moore.
15. Posibles mejoras con IA o NLP.
16. Impacto ético y social.
17. Declaración de uso responsable de IA en el desarrollo de este proyecto.
18. Conclusiones.
19. Referencias.

13. Video de presentación

El video debe durar entre 10 y 12 minutos.

Debe incluir:

1. Presentación del problema.

2. Justificación social o educativa.
3. Explicación del conjunto de patrones.
4. Explicación general de KMP y Boyer–Moore.
5. Demostración de pruebas.
6. Recorrido por los mockups (demo de la simulación).
7. Comparación entre algoritmos.
8. Limitaciones.
9. Reflexión ética.
10. Conclusiones.

*** Todos los integrantes deben participar en la presentación mostrando la pantalla de expositores.

14. Declaración de uso responsable de IA

El informe debe incluir una sección en la que el equipo declare si utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa.

Ejemplo:

“El equipo declara que utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa únicamente como apoyo para lluvia de ideas, revisión de redacción, organización del informe o depuración puntual. La implementación final de los algoritmos KMP y Boyer–Moore, las pruebas, el análisis de resultados y la explicación técnica son responsabilidad de los integrantes del equipo.”

También se puede usar la siguiente tabla:

Herramienta usada	Actividad realizada	Qué modificó el equipo	Responsable
ChatGPT / Copilot / Gemini / otra	Revisión de redacción	Se verificó y adaptó el contenido	Nombre
ChatGPT / Copilot / Gemini / otra	Apoyo en depuración	Se corrigió y probó manualmente	Nombre
No se usó IA	No aplica	No aplica	Equipo

15. Recomendaciones técnicas

Para mejorar la calidad del proyecto, se recomienda:

1. Normalizar textos antes de aplicar los algoritmos:

- convertir a minúsculas;
- eliminar tildes;
- eliminar signos de puntuación innecesarios;
- limpiar espacios duplicados.

2. Comparar resultados con y sin normalización.
3. Medir el tiempo de ejecución varias veces o para varios mensajes y calcular un promedio.
4. Usar mensajes suficientemente largos para notar diferencias entre algoritmos.
5. Explicar claramente que KMP y Boyer–Moore buscan coincidencias exactas, no comprensión semántica.

16. Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Definición del problema social o educativo	1
Construcción y clasificación de patrones	1
Diseño lógico del sistema	1
Implementación correcta de KMP	1,5
Implementación correcta de Boyer–Moore	1,5
Pruebas y análisis de resultados	1,5
Comparación de eficiencia entre algoritmos (tiempos)	1,5
Mockups navegables o prototipo interactivo y flujo del sistema	4
Reflexión crítica y ética	1
Informe y video de presentación	6
Total	20

Trabajo opcional para 2 puntos extras al bimestre

Los grupos que deseen profundizar el proyecto podrán implementar una versión **funcional completa** del sistema.

Esta versión equivaldrá a 2 puntos adicionales al bimestre.

Requisitos mínimos del sistema funcional

1. Carga de mensajes desde archivo .txt, .csv o Excel.

2. Carga de patrones desde archivo .txt, .csv o Excel.
3. Gestión dinámica de patrones:
 - agregar patrón;
 - eliminar patrón;
 - modificar categoría;
 - modificar nivel de alerta.
4. Implementación completa de KMP.
5. Implementación completa de Boyer–Moore.
6. Comparación de tiempos de ejecución.
7. Interfaz gráfica simple o interfaz web básica.
8. Manejo de errores:
 - archivo inexistente;
 - archivo vacío;
 - patrón no encontrado;
 - mensaje sin alerta;
 - formato incorrecto.
9. Reporte de resultados y sugerencias de acción, se puede generar 1 o 2 gráficas para toma de decisiones.
10. Defensa presencial del proyecto y entrega de informe.

Nota importante

El sistema no debe ser presentado como una herramienta de diagnóstico psicológico, académico o institucional. Su propósito es únicamente académico y demostrativo. Toda alerta generada por el sistema debe ser interpretada como una señal preliminar que requiere revisión humana, contextualización y tratamiento ético.